

计算机网络 Ch2 —物理层考点总结

1 物理层基本概念 (2.1)

物理层功能

- 物理层是网络体系结构中的最低层 [p.3]
- 不是连接计算机的具体物理设备，也不是负责信号传输的具体物理媒体 [p.3]
- 核心功能：如何在连接各计算机的传输媒体上传输数据比特流 [p.3]
- 作用：尽可能屏蔽掉不同传输媒体和通信手段的差异，为数据链路层提供统一的数据传输服务 [p.3]
- 数据链路层将数据比特流传送给物理层，物理层将比特流按传输媒体需要进行编码，然后将信号通过传输媒体传输到下一节点的物理层 [p.3]

物理层接口特性 (DTE/DCE)

- DTE (Data Terminal Equipment, 数据终端设备)：具有一定数据处理和转发能力的设备，可以是数据的源点或终点 [p.4]
- DCE (Data Circuit-terminating Equipment, 数据电路终结设备)：在 DTE 和传输线路之间提供信号变换和编码功能，负责建立、保持和释放数据链路 [p.4]
- 物理层协议是 DTE 和 DCE 间的约定，规定了四类接口特性：
 1. 机械特性 (Mechanical)：规定物理连接器的形状、尺寸、引线数目、排列方式、电缆长度等。标准如 ISO 2110、ISO 2593、ISO 4092、ISO 4093 [p.5][p.7]
 2. 电气特性 (Electrical)：规定信号电平、最大数据传输率、电压/电流识别、电路特性。标准如 CCITT V.10/X.26、V.11/X.27、V.28、V.35。普通电话交换网接口电气特性：发送电平 $\leq 0\text{dBm}$ ，接收电平 $-5 \sim -35\text{dBm}$ ，阻抗 600Ω [p.5][p.8]
 3. 功能特性 (Functional)：定义每条信号线的功能分配。信号线分为数据线、控制线、同步线和地线四类。标准如 CCITT V.24、X.24。示例：RS-232-C DB-9 接口和 10BASE-T RJ-45 接口的引脚功能 [p.6][p.9]
 4. 规程特性 (Procedural)：即通信协议，说明各种可能事件的出现顺序（各信号线的工作规则和先后顺序）。标准如 CCITT X.20/21/22、V.24/25。示例：电话通信过程（摘机 → 拨号 → 振铃 → 应答 → 通话 → 挂机） [p.6][p.10]

物理层常用标准

- **点对点通信线路标准：**EIA RS-232-C（1969 年颁布，串行低速模拟传输，目前很多低速数据通信设备仍采用）、EIA RS-449 [p.11]
- **USB 标准：**USB 1.0 (12 Mbps)、USB 2.0 (480 Mbps)、USB 3.0 (5 Gbps) [p.12]
- **Type-C 接口：**
 - 正反可插设计（告别“插三次才对”） [p.13]
 - 24 引脚双列布局，上下两排 A1-A12 和 B1-B12 [p.14]
 - 引脚分组：电源组（VBUS & GND）、配置通道（CC1 & CC2）、USB 2.0 数据组（Dp/Dn）、USB 3.x 高速数据组（TX/RX）、边带通道（SBU1 & SBU2） [p.15]
 - CC 配置通道：负责检测插入方向、识别设备类型（Source/Sink）、协商供电能力（PD 协议） [p.16][p.18]
 - VBUS 电源总线支持 USB PD 快充协议，最高可传输 20V/5A 大功率电力 [p.16]
 - D+/D-兼容 USB 2.0 最高 480 Mbps [p.19]
 - USB 3.x 高速数据组支持 5 Gbps 到 40 Gbps 以上，兼容雷电等协议 [p.20]
- **广播通信线路标准（以太网）：**
 - IEEE 802.3: 10BASE-T 等 [p.23]
 - 快速以太网：100BASE-T、100BASE-TX、100BASE-T4、100BASE-FX
 - 千兆以太网：1000BASE-T、1000BASE-CX、1000BASE-LX、1000BASE-SX
 - 万兆以太网：802.3ae (LAN PHY, WAN PHY)
 - 无线个域网：802.15.4 (WPAN)

2 数据通信基础 (2.2)

基本概念

- 研究信号在通信信道上传输时的数学表示及其所受限制 [p.25]
- **时域观：**信号是时间的函数，分为模拟信号（幅度连续平滑变化）和数字信号（幅度取有限个离散值） [p.25][p.26]
- **频域观：**信号可表示为频率的函数，对理解数据传输更重要 [p.25]
- **数字通信优势：**远距离传输无噪声累积。模拟传输中噪声会被逐级放大累积；数字传输中途再生（再生器），恢复 0 或 1 原形，无噪声累积 [p.27]
- **数据 vs 信号：**
 - 数据：模拟数据（如声音）和数字数据（如文本） [p.37]
 - 信号：模拟信号和数字信号（四种组合） [p.38]

- 四种数据-信号组合 [p.38]:
 1. 数字数据, 数字信号 (如 0/1 表示负/正电平)
 2. 数字数据, 模拟信号 (如 ASK、FSK、PSK)
 3. 模拟数据, 数字信号 (如 PCM 调制)
 4. 模拟数据, 模拟信号 (如 AM、FM、PM)

傅里叶分析 (Fourier Analysis)

- **核心思想**: 任何正常的周期为 T 的函数 $g(t)$, 都可以由 (无限个) 正弦和余弦函数合成 [p.28]

$$g(t) = \frac{1}{2}a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(2\pi nft) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(2\pi nft)$$

其中 $f = 1/T$ 为基频 (fundamental frequency), a_n 和 b_n 是 n 次谐波 (harmonic) 的振幅 [p.28]

- **频谱 (Spectrum)**: 一个信号所包含的频率范围 [p.29]
- **绝对带宽 (Absolute Bandwidth)**: 频谱的宽度 [p.29]
- **有效带宽 (Effective Bandwidth)**: 信号主要能量集中的相对窄的频带, 简称带宽 (bandwidth)。带宽越宽, 信息承载能力越强 [p.29]

信道容量—两个核心公式

- **带宽 (Bandwidth) 的双重含义** [p.31]:
 - 电气工程师: 传输过程中振幅不会明显衰减的一段频率范围 (Hz)
 - 计算机科学家: 一个信道的最大数据速率 (bps), 即信道容量
- 信道容量限制原因: 受制于信道自身物理材料特性, 通常对高频信道的阻碍要大些 [p.31]
- **奈奎斯特定理 (Nyquist, 1924)** [p.32]:

$$C = 2H \log_2 V \quad (\text{比特/秒})$$

其中 H 为信道带宽 (Hz), V 为信号离散等级数。对于两级信号 (二进制): $C = 2H$

- 无噪声信道时, 3 kHz 信道不可能以超过 6000 bps 的速率传输二进制信号 [p.32]

- **香农信道容量公式 (Shannon, 1948)** [p.32]:

$$C = H \log_2(1 + S/N) \quad (\text{比特/秒})$$

其中 S 为信号功率, N 为高斯噪声功率

$$\text{噪声 (dB)} = 10 \log_{10}(S/N)$$

- **典型计算** [p.33]: 带宽 3kHz, 信噪比 30dB 的电话信道:

$$S/N = 10^{30/10} = 1000$$

$$C = 3000 \log_2(1 + 1000) \approx 30000 \text{ bps} = 30\text{kbps}$$

这是噪声信道中的传输速率极限, 实际不可能达到 [p.33]

区分三个速率

- 信道容量 C : 信道传输信息的最大极限速率, 由信道本身特征 (带宽和信噪比) 决定 [p.34]
- 信息传输速率:
 - 波特率 B (Baud rate): 单位时间传输的符号数 (波形数), $B = 1/T$ [p.34]
 - 比特率 b (Bit rate): 单位时间传输的信息量, $b = B \cdot K = B \log_2 V$ 比特/秒 [p.34]
- 信号传播速度: 在有线介质中速度是光速的 $2/3$, 即 2×10^8 m/s [p.34]

传输方式

- 按时空顺序 [p.40]:
 - 串行传输 (Serial): 数据在一个信道上按位依次传输。所需线路少, 投资省, 线路利用率高; 适于远距离
 - 并行传输 (Parallel): 数据在多个信道上同时传输。不需时序变换, 但需要 n 条信道传输设施, 成本高; 适于高速短距离
- 按传输方向与时间关系 [p.42]:
 - 单工 (Simplex): 只能沿一个指定方向传送数据信号
 - 半双工 (Half-Duplex): 可以双向传送但不能同时进行 (“双向交替”), 转向时间约 20-50 ms
 - 全双工 (Full-Duplex): 可以同时在两个方向上传输数据信号
- 按同步方法 [p.43]:
 - 异步传输 (Asynchronous): 每个字符附加起始位和停止位, 利用 n 倍时钟采样 ($n = 16$), 在每比特周期的中心采样
 - 同步传输 (Synchronous): 数据块以帧为整体传输, 实现位同步和帧同步
- 按是否搬移频谱 [p.44]:
 - 基带传输 (Baseband): 不搬移基带信号频谱。用低电平表示“0”, 高电平表示“1”
 - 频带传输 (Broadband): 利用调制解调器搬移信号频谱, 以适应信道频率特性

数据编码技术

数字数据 → 数字信号

- 不归零电平编码 NRZ-L: 两种电平分别表示“0”和“1”, 低电平 = “0”, 高电平 = “1”。缺点: 难以分辨一位的结束与下一位的开始, 需要时钟同步; 连续 0 或 1 导致直流分量累积 [p.46][p.47]
- 不归零反相编码 NRZ-I: 位间隔开始时是否出现电平跳变表示 1 或 0 (差分编码, 可靠性更好) [p.48]

- **曼彻斯特编码 (Manchester):** 每位中间都有跳变, 低到高 = "0", 高到低 = "1"。优点: 克服 NRZ 不足, 位中间跳变既作数据又作时钟, 能自同步 [p.49][p.50]
- **差分曼彻斯特编码 (Diff. Manchester):** 每位中间跳变表示时钟; 位开始有跳变 = "0", 无跳变 = "1"。优点: 时钟、数据分离, 便于提取 [p.49][p.51]
- **逢"1"变化的 NRZ 码:** 每位开始时逢"1"电平跳变, 逢"0"不跳变 [p.52]
- **逢"0"变化的 NRZ 码:** 每位开始时逢"0"电平跳变, 逢"1"不跳变 [p.52]
- **4B/5B 编码:** 每 4 bit 映射为 5 bit 编码, 5B 编码中至少有两个 1, 保证至少发生两次跳变以便提取时钟信号 [p.53][p.54]
- **四种编码比较 [p.55]:**
 - NRZ 编码密度最高, 波特率等于比特率, 不携带时钟
 - Manchester 编码密度最低, 波特率是比特率的 2 倍, 每个 bit 都有信号跳变 (携带时钟)
 - Diff. Manchester 与 Manchester 基本相同
 - 4B/5B 编码密度略低于 NRZ 但高于 Manchester, 波特率是比特率的 1.25 倍, 能提取时钟

数字数据 → 模拟信号 (频带传输/调制)

- 三种基本调制技术, 对载波 $A \sin(\omega t + \varphi)$ 的三个参数进行调制 [p.57–p.59]:
 1. **ASK (Amplitude Shift Keying, 幅移键控/调幅):** 振幅为变量, 频率和相位为常量 [p.59]
 2. **FSK (Frequency Shift Keying, 频移键控/调频):** 频率为变量, 振幅和相位为常量 [p.59]
 3. **PSK (Phase Shift Keying, 相移键控/调相):** 相位为变量, 振幅和频率为常量 [p.59]
- 高级调制方式举例 [p.60]:
 - **BPSK:** 基准正弦波和相位反转波表示 0/1, 同时传送 2 值 (1 比特)
 - **QPSK:** 四进制相位调制, 每点 2 比特信息, 良好的抗噪特性和频带利用率
 - **QAM (Quadrature Amplitude Modulation, 正交幅度调制):** 正交调幅法和复合相移法, 如 16QAM (包含 16 种符号)

模拟数据 → 数字信号 (PCM 编码)

- 采用脉冲编码调制 PCM (Pulse Code Modulation) 技术, 以采样定理为基础 [p.61]
- 三步走:
 1. **采样 (Sampling) [p.62]:** 若以 $T_s \leq 1/(2f_m)$ 的时间间隔对频带限于 $(0, f_m)$ 的信号等间隔抽样, 则 $f(t)$ 可由抽样值 $f(kT_s)$ 完全确定 (采样速率 ≥ 2 倍信号带宽时信息不丢失, 不产生混叠)
 2. **量化 (Quantization) [p.63]:** 将无限个样值用有限个离散值替代。分为均匀量化 (量化间隔 Δ 相等) 和非均匀量化 (小信号区间 Δ 小, 大信号区间 Δ 大)

3. 编码 (Encoding) [p.64]: 将量化后的所有量化级用二进制代码表示。分为线性编码和非线性编码

- 话音信道实例 [p.66–p.67]:
 - 话音数据最高频率约 3400 Hz
 - 以 8000 Hz 采样频率采样
 - 每个样本用 8 位二进制代码表示
 - PCM 后数据速率: $8 \text{ bit} \times 8000 \text{ 次/秒} = 64 \text{ kbps}$

传输损伤与传输质量

- 传输损伤 (Transmission Impairment): ITU 推荐的五种表示 [p.68]:
 - 误码 (Error): 接收与发送数字信号间的单个数字差异
 - 抖动 (Jitter): 码元出现时刻频繁变化, 相对理想时间位置的短时间偏移
 - 漂移 (Wander): 码元相对理想时间位置的长期缓慢偏移
 - 滑动 (Slip): 信号序列不可恢复地丢失或增加若干码元
 - 时延 (Delay): 有效瞬间相对理想时间位置的滞后或推迟
- 信噪比 SNR: $SNR = 10 \log_{10}(P_S/P_N) \text{ dB}$ [p.70]
- 平均误码率: 出错码元数占传输总码元数的比例。ITU 规定测试时间为 15 分钟。二进制传输时误码率又称误比特率; 多进制传输时两者不等 [p.70]

3 传输介质 (2.3)

分类

- 引导型 (Guided): 电磁波被导向沿着某一媒体传播, 包括双绞线、同轴电缆、电力线和光纤 [p.73]
- 非引导型 (Unguided): 电磁波在大气层、外层空间或海洋中进行的无线传播, 包括短波、地面微波、卫星微波、光波传输 [p.73]

引导型传输介质

双绞线 (Twisted Pair)

- 具有绝缘保护层的两根铜导线按一定密度绞缠在一起形成的线对 [p.74]
- 影响特性阻抗、衰减和近端串扰的因素: 绞合密度、扭绞方向和绝缘材料 [p.74]
- 通信距离一般为几到几十公里 [p.74]
- 种类: STP (屏蔽双绞线)、UTP (无屏蔽双绞线)、FTP、SFTP [p.75]
- 常用 3 类线和 5 类线, 区别在于单位长度绞合次数不同 [p.76]

- 两种线序排列方式：EIA/TIA 568B 和 EIA/TIA 568A [p.77]
- 4 个双绞线对：橙/白橙、蓝/白蓝、绿/白绿、棕/白棕。计算机网络使用 1—2、3—6 两组线对分别发送和接收数据 [p.78]

同轴电缆 (Coaxial Cable)

- 由铜质芯线、绝缘材料、网状外导体和塑料保护外套组成 [p.80]
- 优点：寿命长、容量大、传输稳定、外界干扰小、维护方便 [p.80]
- 分类 [p.81]:
 - 按特性阻抗：基带同轴电缆（50Ω）和宽带同轴电缆（75Ω）
 - 基带同轴用于传送基带信号，距离可达 1km，速率 10 Mbps
 - 宽带同轴是有线电视的标准传输电缆，频率高达 300-400 MHz，距离可达 100 km
- 以太网标准电缆 [p.81]:
 - 10BASE5（粗同轴电缆）：最长 500 米
 - 10BASE2（细同轴电缆）：最长 185 米

光纤 (Optical Fiber)

- 结构：由纤芯、包层和护套组成（双层或多层同心圆柱体） [p.82]
- 全反射原理：纤芯折射率大于包层折射率，入射角足够大时引起全反射，光线不断向前传播 [p.83]
- 三种实用光纤 [p.84]:
 - 多模突变光纤（阶跃光纤）：纤芯和包层折射率均匀分布，界面上突变。带宽较窄，适用于小容量短距离通信
 - 多模渐变光纤：纤芯折射率沿径向随 r 增加逐渐减小。带宽较宽，适用于中容量中距离通信
 - 单模光纤：纤芯直径很小（通常为 $8 \sim 12\mu\text{m}$ ），制作工艺难度大。带宽极宽，适用于大容量远距离通信
- 收发光器件 [p.86]:
 - 发送端：发光二极管（价格低、寿命长）、注入激光二极管（发光效率高、支持高速率）
 - 接收端：光敏二极管（遇光照射产生电脉冲，典型响应时间 1ns，限制传输速率在 1 Gbps 左右）
- 光纤损耗 [p.87]:
 - 固有损耗：材料性质和微观结构引起的吸收损耗和瑞利散射损耗
 - 非固有损耗：杂质吸收、结构不规则散射和弯曲辐射损耗
- 三个常用波段：0.85 μm 、1.30 μm 、1.55 μm ，带宽达 25000-30000 GHz [p.87]

- 色散特性 [p.88]:

- 传送速度随模式、波长或材料变化的性质称为色散
- 模间色散（多模光纤为主）和模内色散（单模光纤仅此一种）
- 影响：导致传输波形畸变

电力载波

- 利用现有电力线通过载波方式将模拟或数字信号进行高速传输 [p.89]
- 按结构形式：架空输电线路和电缆线路 [p.89]
- 利用高压（35kV 及以上）、中压（10kV）、低压（380/220V）电力线载波通信 [p.90]
- 优点：投资少、连接方便、传输速率高、安全性好、使用范围广
- 缺点：无法提供高质量数据传输业务，如家电电磁波干扰等 [p.90]

非引导型传输介质

电磁波频谱 [p.91]

- 从低到高：无线电 → 微波 → 红外线 → 可见光 → 紫外线 → X 射线 → γ 射线
- 各波段：LF、MF、HF、VHF、UHF、SHF、EHF、THF

散射传输 (无线电波)

- 利用大气层中传输媒体的不均匀性对无线电波的散射作用进行超视距通信 [p.92]
- 包括：对流层散射、电离层散射、流星余迹散射
- 对流层散射通信是军事通信中战略和战术通信网的主要传输手段

地面微波 (Terrestrial Microwave)

- 在对流层的视距范围内,以波长 1m 1mm (频率 300 MHz 300 GHz) 的电磁波进行信息传输 [p.93]
- 三个最基本的工作特点：多路复用、射频工作、中继接力 [p.93]
- 远距离通信采用中继方式。因受地形和天线高度限制，两站之间距离一般在 40 60 km [p.93]
- 自然环境对微波通信的影响 [p.94]:
 - 地形影响（反射、绕射、地面散射）
 - 大气影响（气体分子共振吸收、雨雾散射损耗、对流层不均匀性折射/反射/散射）
- 传播损耗和电波衰落：克服方法有分集接收技术和抗衰落天线等 [p.95]
- 优缺点 [p.96]:
 - 优点：频带宽容量大、受外界干扰小可靠性高、易制成高增益方向性强天线、点-点通信灵活
 - 缺点：中继站选点复杂、易受自然环境的影响、暴露式通信易被截获窃听保密性差

光波传输

- 波长在 $3 \times 10^2 \sim 60 \times 10^4 \mu\text{m}$, 频率在 $3 \times 10^{12} \sim 5 \times 10^{16} \text{ Hz}$ [p.97]
- 分类: 按光源特性 $\rightarrow$ 激光/非激光; 按传输媒体 $\rightarrow$ 大气激光/光纤; 按传输波段 $\rightarrow$ 可见光/红外光/紫外光
- 大气激光通信: 可传输语音、数据、图像等, 抗干扰性好、设备轻便、保密性强、机动性好, 但收发天线对准困难、限于视距、易受气候影响 [p.98]
- 红外线通信: 广泛用于家电遥控器、手机、笔记本电脑等短距离通信领域。不受无线电干扰, 无须无线电管理委员会限制 [p.98]
- 红外线波长范围 $760 \text{ nm} \sim 4.0 \times 10^5 \text{ nm}$, 通信利用 950 nm 近红外波段, 发送端采用脉冲调制 (PPM) 方式 [p.99]

卫星通信 (Satellite Communication)

- 利用人造地球卫星作为中继站, 转发或反射无线电波, 在两个或多个地球站之间通信 [p.100]
- 采用微波波段, 俗称卫星微波 [p.101]
- 两种类型: 同步卫星通信和移动卫星通信 [p.101]
- 最佳频段范围: $1 \text{ GHz} \sim 10 \text{ GHz}$ [p.102]
- 同步卫星 [p.103]:
 - 在赤道上空 36000 km , 三颗相距 120° 的卫星就能覆盖整个赤道圆周
 - 地球同步轨道半径约 $42,164 \text{ km}$
 - 地球静止轨道: 赤道上空约 36000 km , 绕行周期为一个恒星日, 与地球自转同步
- 卫星通信特点 [p.104]:
 - 传播时延长: 约需 $240 \sim 280 \text{ ms}$ (可取 270 ms)
 - 传播损耗大: 达 200 dB 左右
 - 受大气层影响大
 - 是“面覆盖”式传播信道
 - 缺点: 传输时延大 ($500 \sim 800 \text{ ms}$)、高纬度地区难以实现、同步轨道星位有限、日凌和星蚀现象会中断通信
- 卫星通信历史 [p.105]: 1945 年英国人克拉克提出静止卫星通信设想; 1957 年第一颗人造卫星升空; 1970 年 4 月 24 日中国“东方红”1 号成功发射; 1984 年“东方红-I 型”试验通信卫星定点于东经 125° ; 1997 年“东方红三号”发射成功
- 卫星移动通信系统分类 [p.106–p.107]:
 - 按轨道: 同步轨道 GEO ($h \approx 35,860 \text{ km}$)、中轨道 MEO ($h = 5,000 \sim 20,000 \text{ km}$)、低轨道 LEO ($h < 5,000 \text{ km}$)、高轨道 HEO ($h > 20,000 \text{ km}$)

- 按用途：海事 MMSS、航空 AMSS、陆地 LMSS
- 全球性采用中/低轨道卫星；区域性采用静止轨道
- 国际移动卫星系统 (Inmarsat)：11 颗 GEO 卫星
- ICO 系统中轨道系统：12 颗星分布在相互垂直的 2 根轨道面上，轨道高度 10,390 km，倾角 45°
- 铱星系统：66 颗低轨卫星，全球覆盖含两极地区，有星际链路
- **卫星通信系统组成** [p.108]：四大组成部分—地球站、通信卫星、跟踪遥测及指令系统、监控管理系统

无线通信系统：从 1G 到 6G [p.110]

- 1G 到 4G 主要解决“人-人”间网络连接（“沟通泛在”）
- 5G 打造“人-机-物”工业互联体系（“信息泛在”）
- 6G 使连接延伸至智慧层面（“人-自然-智慧”的连接与融合，实现“智能泛在”）

4 多路复用技术 (2.4)

基本概念

- 复用 (Multiplexing) 的目的：允许用户使用一个共享信道进行通信，避免相互干扰，降低成本，提高利用率 [p.112]
- 不同信号同时在同信道中传输会产生严重相互干扰，导致传输失败 [p.112]

FDM 一频分复用 (Frequency-Division Multiplexing)

- 将多路基带信号调制到不同频率载波上，再叠加形成一个复合信号 [p.113]
- 将整个带宽分为多份，用户在通信过程中始终占用这个频带 [p.113]
- 所有用户在同样的时间占用不同的带宽资源 [p.113]

TDM 一时分复用 (Time-Division Multiplexing)

- 将时间划分为等长的 TDM 帧，每个用户在每帧中占用固定序号的时隙（周期性出现） [p.114]
- TDM 信号也称等时 (isochronous) 信号 [p.114]
- 所有用户在不同时间占用同样的频带宽度 [p.114]
- **不足**：传送计算机数据时，由于突发性，用户对分配子信道的利用率一般不高，可能造成线路资源浪费（空闲时隙） [p.115]

STDM —统计时分复用 (Statistical TDM)

- 动态按需分配共享信道时隙，只将需传送数据的终端接入共享信道，提高信道利用率 [p.116]
- STDM 帧不是固定分配时隙，而是按需动态分配时隙 [p.116]

WDM —波分复用 (Wavelength-Division Multiplexing)

- 利用多个激光器在单条光纤上同时发送多束不同波长激光的技术 [p.117]
- 本质：WDM 就是光的频分复用。使用一根光纤同时传输多个光载波信号 [p.117]

CDMA —码分复用 (Code Division Multiple Access)

- 利用码序列相关性实现的多址通信，靠不同的地址码来区分地址 [p.118]
- 码片 (Chip)：每个比特时间划分为 m 个短的间隔 [p.118]
- 每个站被指派一个唯一的 m bit 码片序列：发 1 送自身码片序列，发 0 送码片序列的反码 [p.118]
- 正交关系 [p.123]：不同站的码片序列必须互相正交 (orthogonal)，即向量 S 和 T 的规格化内积等于 0
 - 任何码片向量与自身的规格化内积都是 1
 - 码片向量与其反码的规格化内积是 -1
- 信号编码：1-chip = $+N$ volt；0-chip = $-N$ volt [p.120]
- 解码：接收信号与各站码片向量做内积，结果接近 $+m$ 则为 1，接近 $-m$ 则为 0，接近 0 则未发数据 [p.121–p.122]
- CDMA 有很强的抗干扰能力，频谱类似白噪声，不易被发现 [p.118]
- CDMA 计算示例 [p.124]：已知四站码片向量 A、B、C、D，接收 M 序列，通过内积计算判定各站发送情况

OFDM —正交频分复用 (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)

- 将信道分成若干正交子信道；将高速数据信号转换成并行的低速子数据流，调制到每个子信道上进行传输 [p.125]
- 正交性： $\sin(t)$ 与 $\sin(2t)$ 在区间 $[0, 2\pi]$ 上的积分为 0 [p.126]
- 应用：4G、5G、WiFi 5 均采用 OFDM 技术 [p.125]

SDM —空分复用 (Space Division Multiplexing)

- 同一频段在不同空间内得到重复利用 [p.129]
- 采用自适应阵列天线实现空间分割，在不同用户方向上形成不同波束 [p.129]
- 空分多址 (SDMA)：每个波束可提供一个无其他用户干扰的唯一信道 [p.129]

5 交换技术 (2.5)

电路交换 (Circuit Switching)

- 面向连接方式：先呼叫建立连接，实现端到端的资源预留 [p.131]
- 预留资源包括：链路带宽资源、交换机的交换能力 [p.131]
- 连接建立后，物理通路被通信双方独占，资源专用，即使空闲也不共享 [p.131]
- 采用 FDM 或 TDM 在每一路上实现类似专用链路的性能 [p.132]
- 优点：传输性能好；缺点：无法应对互联网中广泛存在的“突发”(Burst) 流量，资源浪费 [p.132]

存储转发的报文交换 (Message Switching)

- 路由器需接收到完整的整个数据报文后，才能向下一跳发送 [p.133]
- 传输延迟： L 位数据报文以 R bps 发送到链路需 L/R 秒 [p.133]
- 示例： $L = 10$ 千比特， $R = 100$ Mbps，单跳发送延迟为 0.1 毫秒 [p.133]

分组交换 (Packet Switching)

- 将大报文拆分成多个小分组，以分组为单位使用存储-转发机制实现数据交互 [p.134]
- 每个分组首部含有地址（目的地和源地址）等控制信息 [p.134]
- 每个分组在互联网中独立选择传输路径 [p.134]
- 支持灵活的统计复用 (statistical multiplexing)：分组按需共享带宽 [p.134]
- 分组交换网络路由转发：不同分组可能使用不同路径 [p.135]
- 三种交换方式比较 [p.136]:
 - 电路交换需建立连接并预留资源，难以实现灵活复用
 - 报文交换和分组交换较灵活，抗毁性高，适合突发数据
 - 由于分组长度小于报文长度，分组交换时延更小，灵活性更好
 - 分组交换适合有大量突发数据传输需求的互联网

6 网络拓扑结构 (2.6)

基本概念 [p.137]

- 拓扑 (Topology)：由图论演变而来，研究与大小、形状无关的点、线、面特性的方法
- 结点：访问结点（提供资源）、转接结点（支持网络连接）
- 链路 (Link)：承载信息流的信道（物理的以及逻辑的通路）
- 路径 (Path)：由多个链路组成
- 跳 (Hop)：信息从一个结点到另一个结点就是一跳

拓扑结构的目的 [p.138]

- 利用数学解决网络问题：研究网络点的分布、线路走向、流量、容量、速率、延迟、可靠性等
- 计算机网络拓扑：将计算机映射为点，通信线路映射为线，映射为几何图形

常见拓扑结构

- **总线型 (Bus)** [p.139]：结构简单灵活、便于扩充、信道利用率高、传输速率高，但可靠性不高、产生冲突问题
- **星型 (Star)** [p.140]：结构简单便于管理、控制简单建网容易、延迟较短误码率较低，但共享能力较差、线路利用率不高、中央结点负荷太重、可靠性低
- **环型 (Ring)** [p.141]：简化路径选择控制、可靠性高，但结点过多时响应时间长；网络确定时延固定实时性强
- **树型 (Tree)** [p.142]：结构简单成本低、每链路支持双向传输、结点扩展方便灵活，但非叶结点故障会影响整个网络

7 核心考点速记

关键公式

1. 傅里叶级数： $g(t) = \frac{1}{2}a_0 + \sum_{n=1}^{\infty}[a_n \cos(2\pi nft) + b_n \sin(2\pi nft)]$, $f = 1/T$ [p.28]
2. 奈奎斯特公式（无噪声）： $C = 2H \log_2 V$ (bit/s)。两级信号： $C = 2H$ [p.32]
3. 香农公式（有噪声）： $C = H \log_2(1 + S/N)$ (bit/s) [p.32]
4. 信噪比分贝转换： $SNR(\text{dB}) = 10 \log_{10}(S/N)$ [p.32][p.70]
5. 波特率与比特率关系： $b = B \cdot \log_2 V$ (bit/s) [p.34]
6. 采样定理：采样频率 $\geq 2f_m$ （信号最高频率的 2 倍） [p.61—p.62]
7. PCM 话筒速率： $8\text{bit} \times 8000 = 64 \text{ kbps}$ [p.67]
8. 传输延迟： L/R 秒（ L 位数据， R bps 速率） [p.133]

核心概念速记表

概念	关键点
物理层四大接口特性	机械、电气、功能、规程 [p.4–p.10]
DTE vs DCE	DTE（数据处理设备）、DCE（信号变换设备） [p.4]
模拟信号 vs 数字信号	幅度连续 vs 幅度离散 [p.26]
数字传输优势	无噪声累积（再生而非放大） [p.27]
傅里叶分析意义	任意周期信号可分解为谐波之和 [p.28]
带宽定义	频率带宽 (Hz) vs 信道容量 (bps) [p.31]
奈奎斯特 vs 香农	无噪声 vs 有噪声信道容量 [p.32]
编码方式对比	NRZ(波特 = 比特, 无时钟) vs Manchester(波特 = 2 比特, 有时钟) [p.55]
4B/5B	波特率 = 比特率 $\times$ 1.25, 能提取时钟 [p.55]
调制方式	ASK(幅)、FSK(频)、PSK(相) [p.59]
PCM 三步	采样 $\rightarrow$ 量化 $\rightarrow$ 编码 [p.61–p.64]
三速区分	信道容量 C、波特率 B、比特率 b [p.34]
串行 vs 并行	线少省投资远距离 vs 多信道高速短距离 [p.40]
单工/半双工/全双工	单向/双向交替/双向同时 [p.42]
异步 vs 同步传输	起止位 + 独立时钟 vs 帧同步 + 同步时钟 [p.43]
基带 vs 频带传输	不搬移频谱 vs 调制搬移频谱 [p.44]
传输介质	双绞线、同轴电缆、光纤、无线、微波、卫星 [p.73]
光纤种类	多模突变/多模渐变/单模（带宽递增） [p.84]
光纤全反射	纤芯折射率 $>$ 包层折射率 [p.83]
光纤常用波段	0.85/1.30/1.55 μm [p.87]
复用技术	FDM, TDM, STDM, WDM, CDMA, OFDM, SDM [p.111]
TDM vs STDM	固定时隙分配 vs 按需动态分配 [p.114–p.116]
WDM 本质	光的频分复用 [p.117]
CDMA 核心	码片正交: $S \cdot T = 0$; 自内积 = 1; 反码内积 = -1 [p.123]
OFDM	正交子信道并行低速数据流 [p.125]
电路交换	建立连接 $\rightarrow$ 资源预留 $\rightarrow$ 独占信道 [p.131]
分组交换	拆分成小分组, 存储转发, 统计复用, 独立选路 [p.134]
交换方式选择	突发数据用分组交换 $>$ 报文交换 $>$ 电路交换 [p.136]
常见拓扑	总线型、星型、环型、树型 [p.139–p.142]